C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

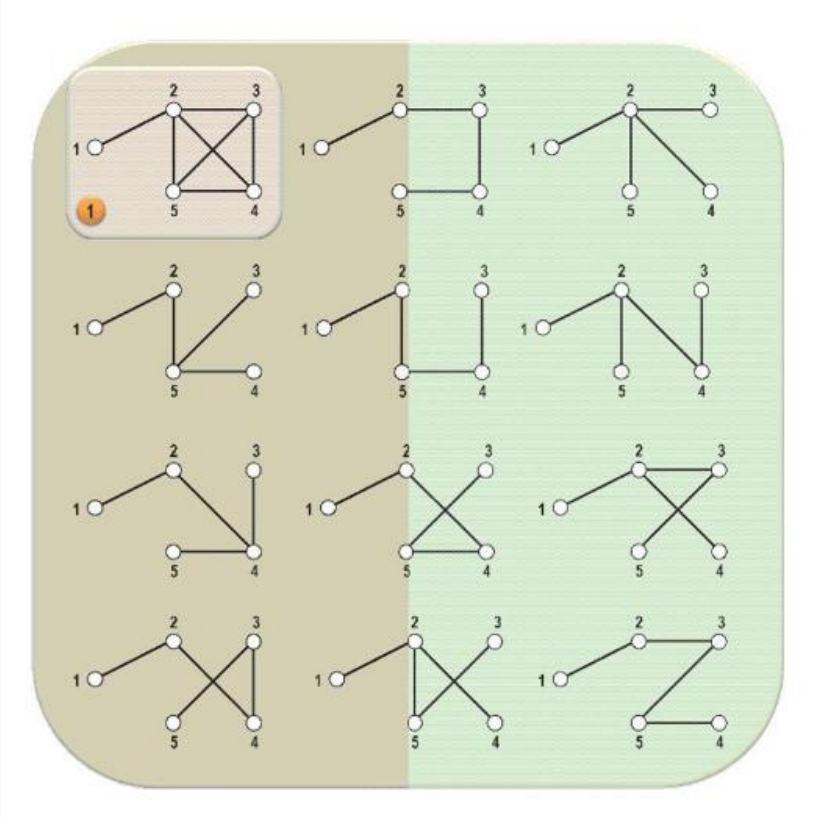
2026 | SETEMBRO

Árvore Geradora (Spanning Tree)

Uma árvore geradora de um grafo G é um subgrafo gerador **conexo** e **acícliclo** (sem ciclos).

A árvore geradora de um Grafo G contém exatamente os mesmo vértices de G, e |N|-1 arestas (onde |N| é a Ordem de G).

A figura ao lado representa 11 diferentes árvores geradoras do grafo em 1.



Como obter uma árvore geradora de G?

Procedimento:

1. Se G não possui circuitos, G é sua própria árvore geradora.
2. Se G possui circuitos, retire uma aresta do circuito. O subgrafo resultante é conexo.
3. Se existirem mais circuitos, repita a operação até retirar uma aresta do último circuito do grafo.
4. O subgrafo resultante é conexo, sem circuitos e possui todos os vértices de G. Portanto é uma árvore geradora de G.

Árvore Geradora Mínima (AGM)

A árvore geradora mínima (T_{min}) é a árvore geradora de menor custo, dentre todas as possíveis em G.

O custo de uma árvore geradora T de um grafo ponderado G é dado pelo somatório dos custos das arestas de T.

T_{max} é a árvore geradora de maior custo em G.

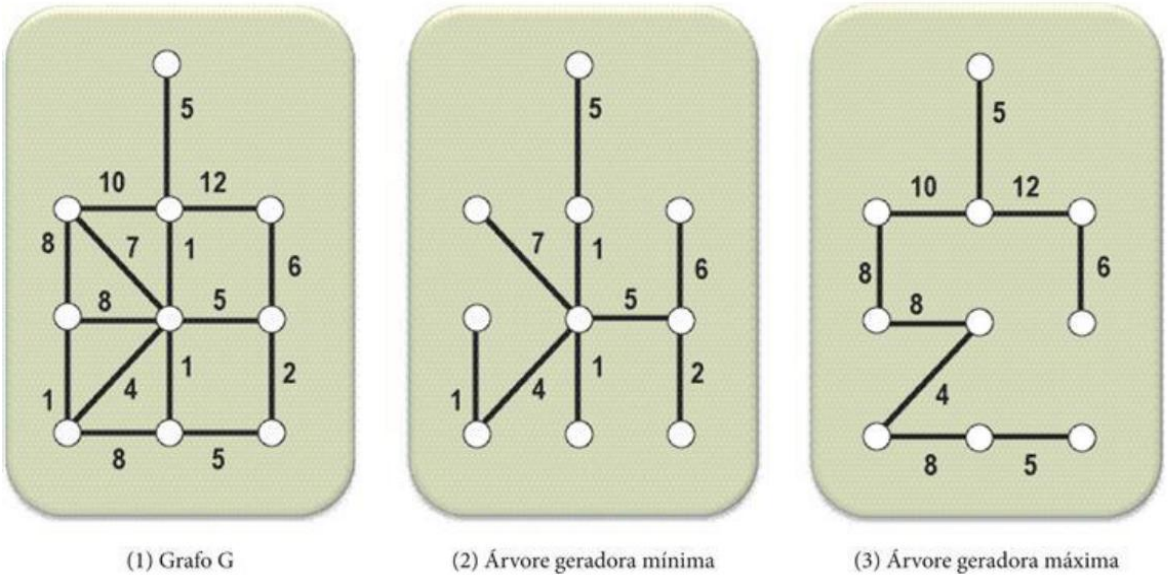


FIGURA 3.10 Árvore geradora mínima e máxima

Algoritmo de Prim

1. Escolha qualquer vértice para começar (pode ser aleatório).
2. A partir dele, sempre procure a **aresta mais barata** que conecta um vértice já escolhido com um vértice que ainda não foi escolhido.
3. Inclua esse novo vértice e a aresta no conjunto.
4. Repita até que todos os vértices estejam conectados.

Algoritmo de Kruskal

- Proposto por Joseph B. Kruskal em 1956.

- Formação da árvore através de inclusões de arestas, não de vértices, como em Prim.

Algoritmo de Kruskal

A

Kruskal

Ler $G=(N,M)$ $D=[d_{ij}]$ a matriz de pesos de G

Ordene as arestas em ordem crescente de pesos d_{ij} no vetor

$H = [h_i], i = 1,2,\ldots,m$

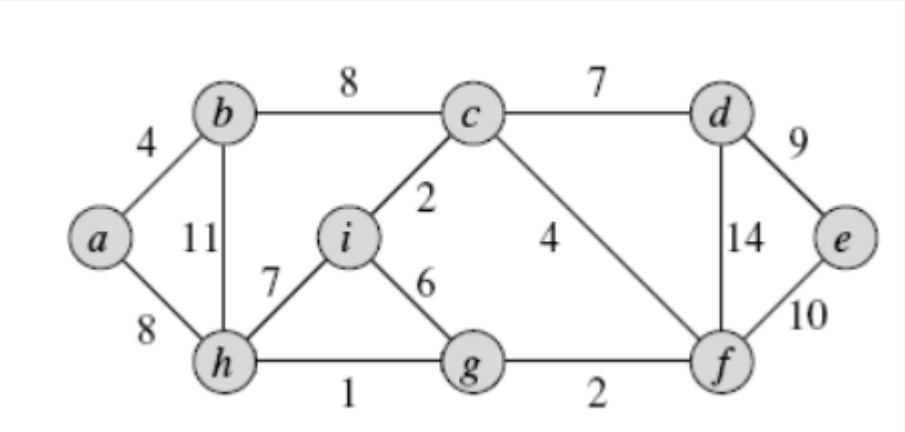
$T \leftarrow h_1$

$i \leftarrow 2$

Enquanto $|T| < n$ **Faça**
  Se $T \cup hi$ é um grafo acíclico **então**
    $T \leftarrow T \cup h_i$
  $i \leftarrow i + 1$
Fim_Enquanto
Escrever T {arestas da árvore geradora mínima}

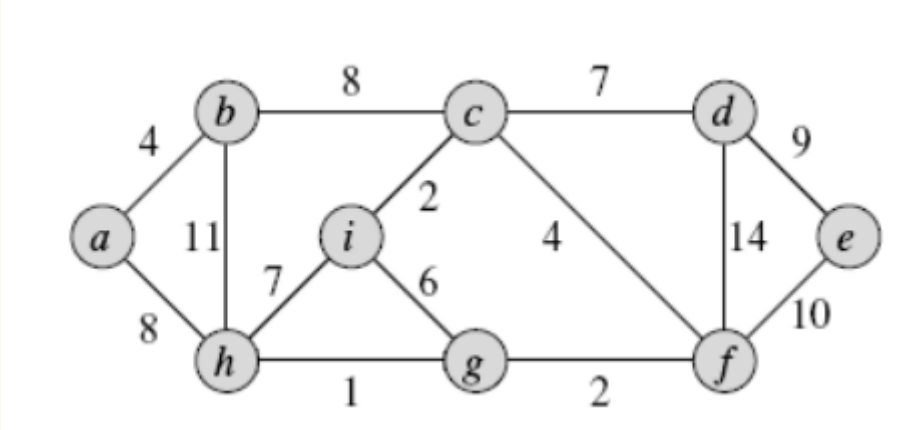
Algoritmo de Kruskal

- Considerando o grafo a seguir encontre a AGM utilizando Kruskal.



Algoritmo de Kruskal

- 1º passo: criar um conjunto/árvore para cada vértice.

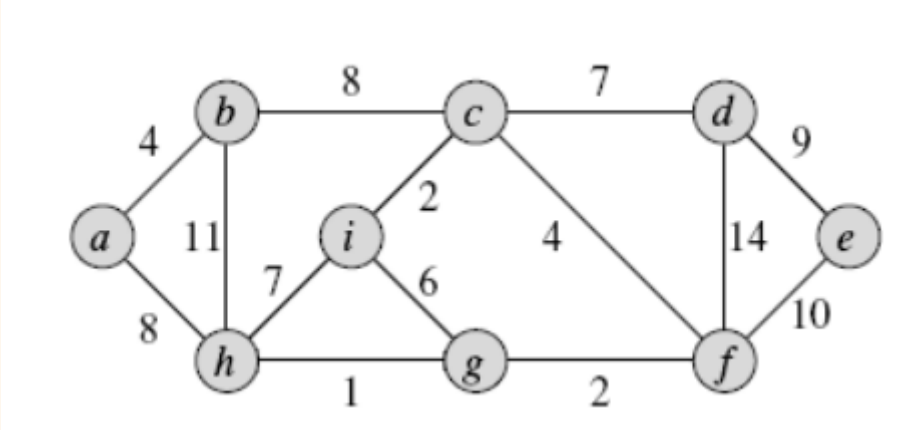


{{ a}, { b}, { c}, { d}, { e}, { f }, { g}, { h}, { i } }

Algoritmo de Kruskal

- 2º passo: ordenar as arestas do conjunto A de maneira crescente.

{{ a}, { b}, { c}, { d}, { e}, { f }, { g}, { h}, { i } }



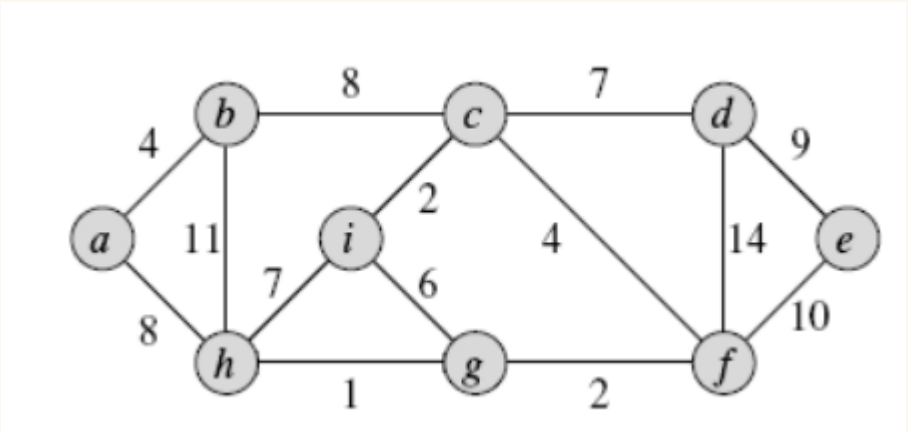
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c}, { d}, { e}, { f }, { g}, { h}, { i } }

g e h pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

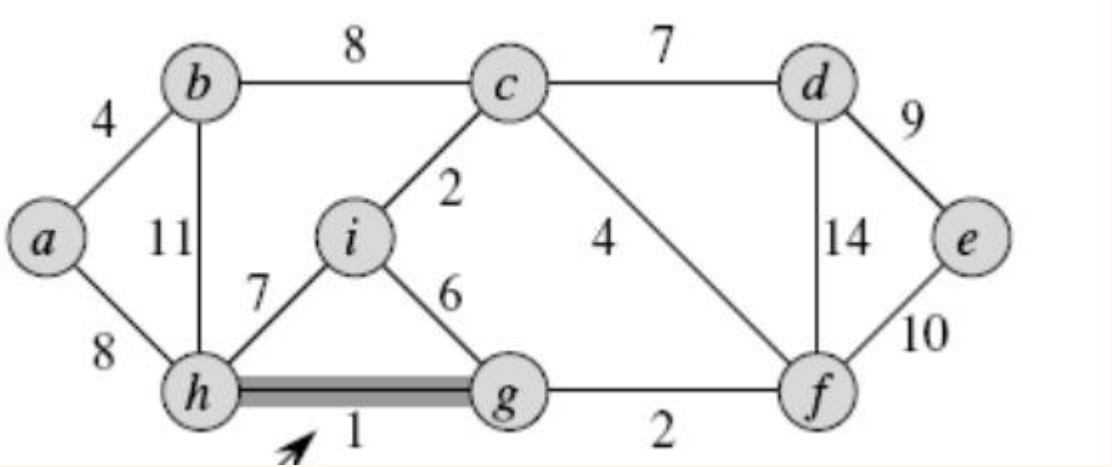
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c}, { d}, { e}, { f }, { g, h}, { i } }

g e h pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então:
União das árvores de g e h e adição da aresta na AGM



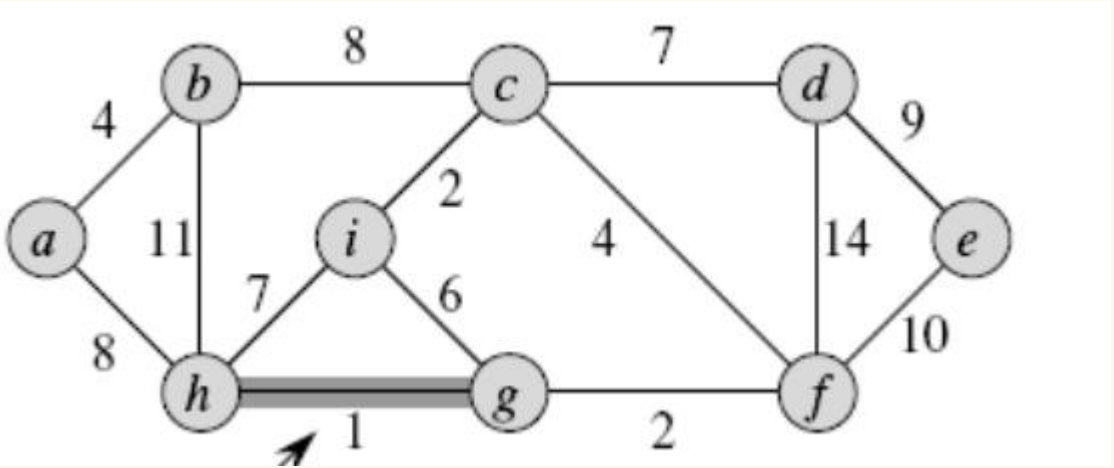
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c}, { d}, { e}, { f }, { g, h}, { i } }

c e i pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

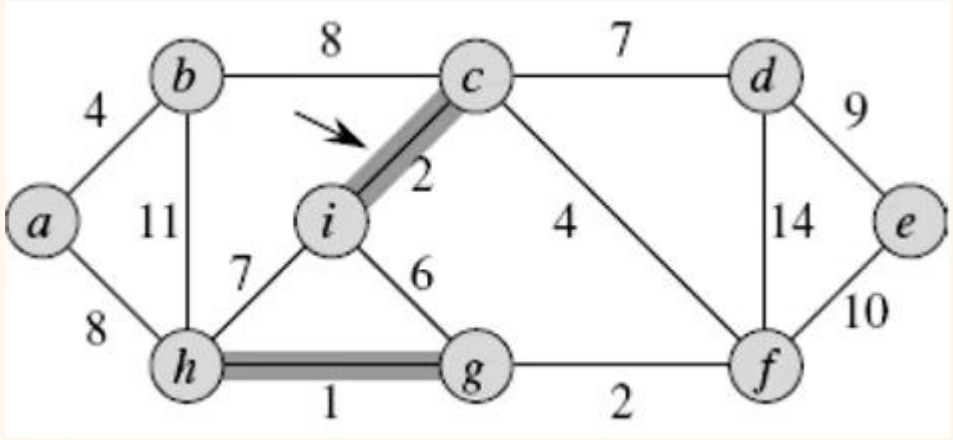
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c, i }, { d}, { e}, { f }, { g, h}}

c e i pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então: União das árvores de c e i e adição da aresta na AGM



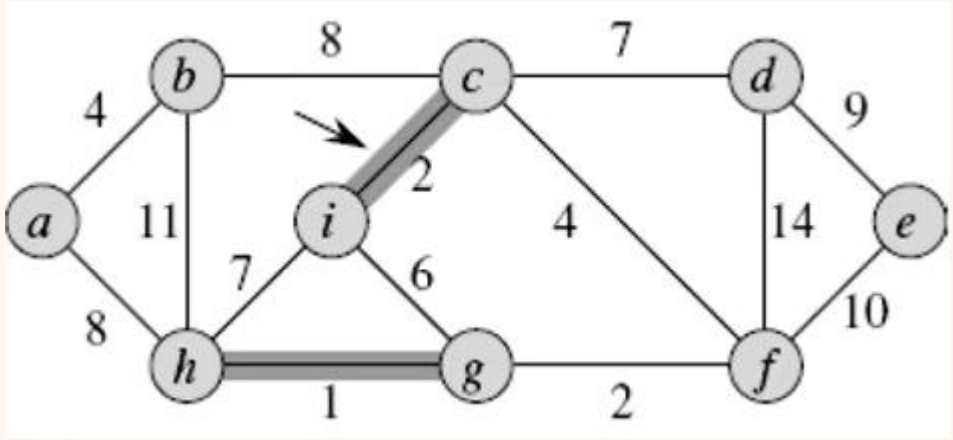
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c, i }, { d}, { e}, { f }, { g, h}}

f e g pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

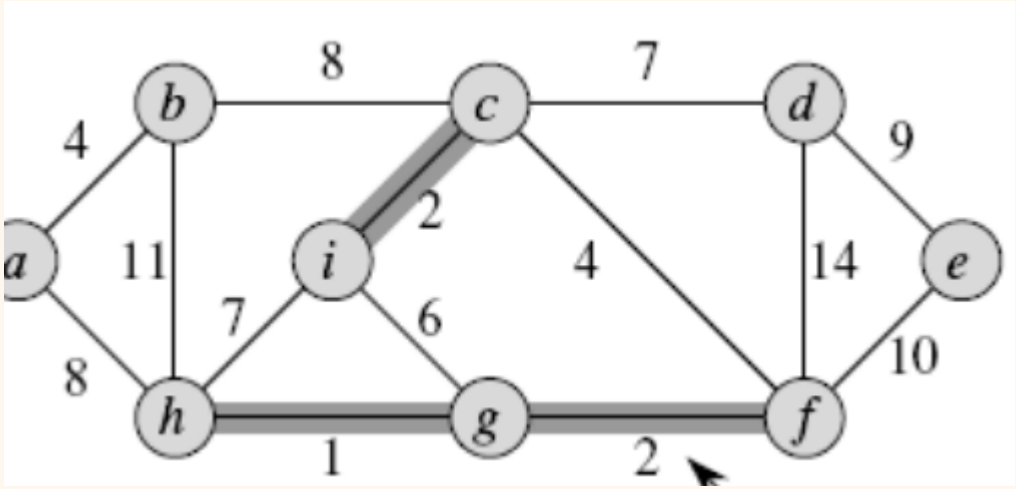
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c, i }, { d}, { e}, { f, g, h}}

f e g pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então:
União das árvores de f e g e adição da aresta na AGM



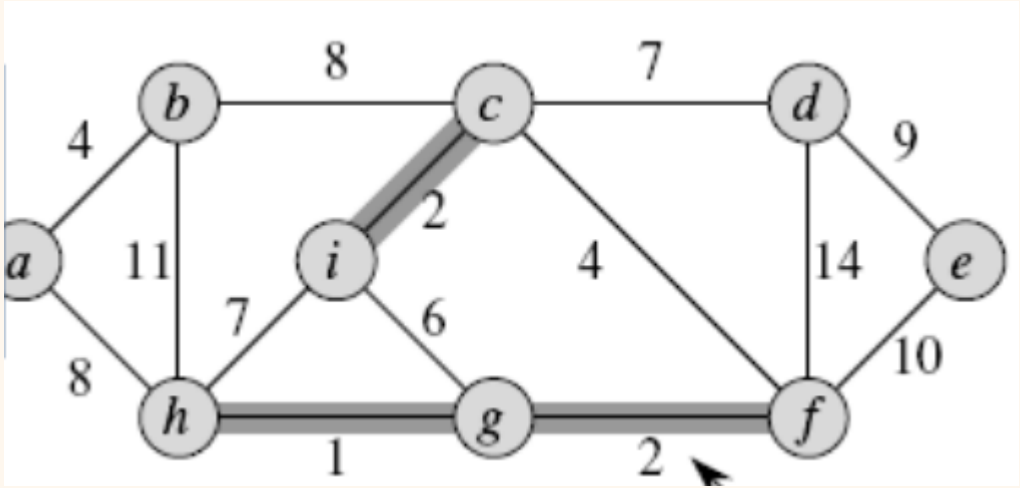
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a}, { b}, { c, i }, { d}, { e}, { f, g, h}}

a e b pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

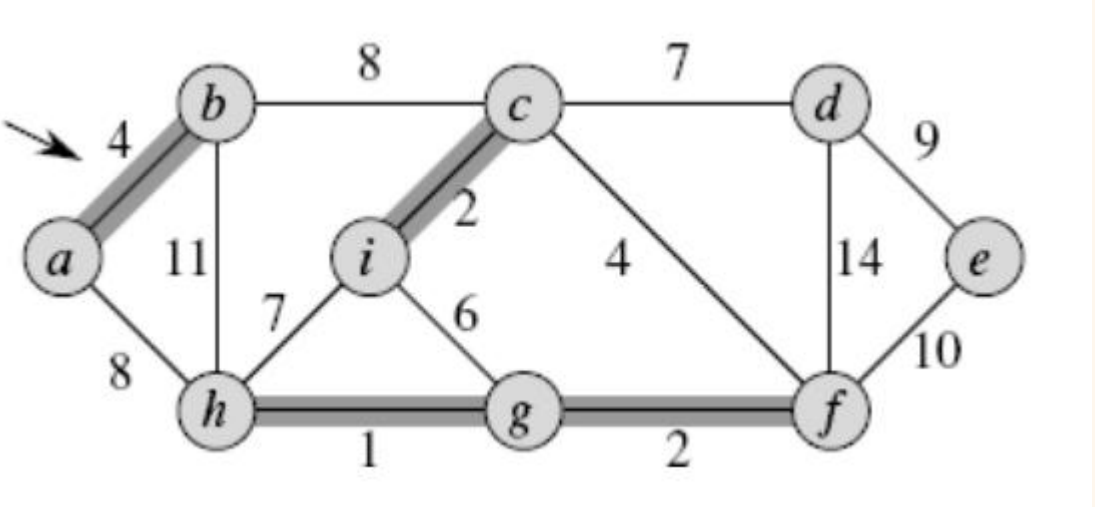
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { c, i }, { d}, { e}, { f, g, h}}

a e b pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então: União das árvores de a e b e adição da aresta na AGM



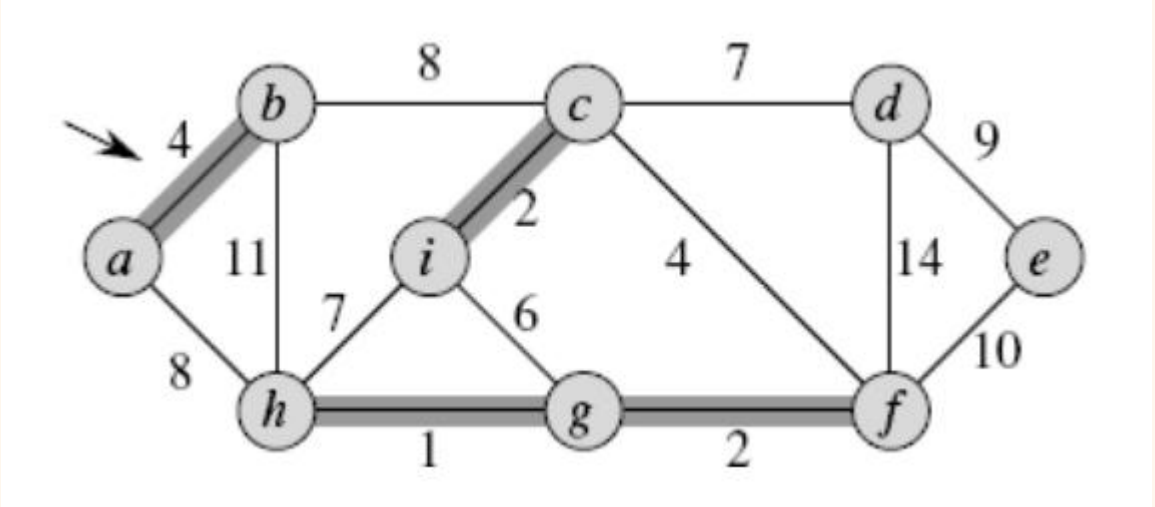
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { c, i }, { d}, { e}, { f, g, h}}

c e f pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

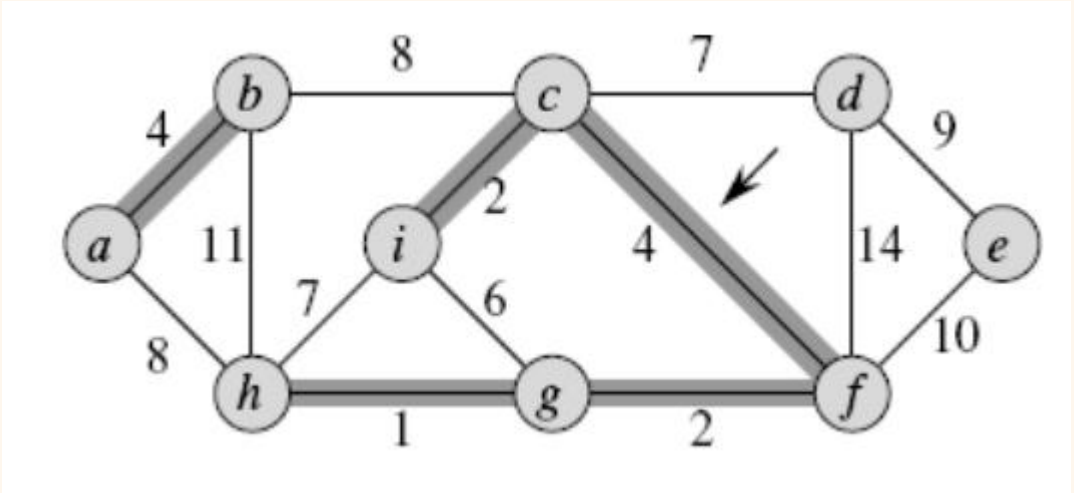
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { d}, { e}, {c, f, g, h,i}}

c e f pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então:
União das árvores de c e f e adição da aresta na AGM



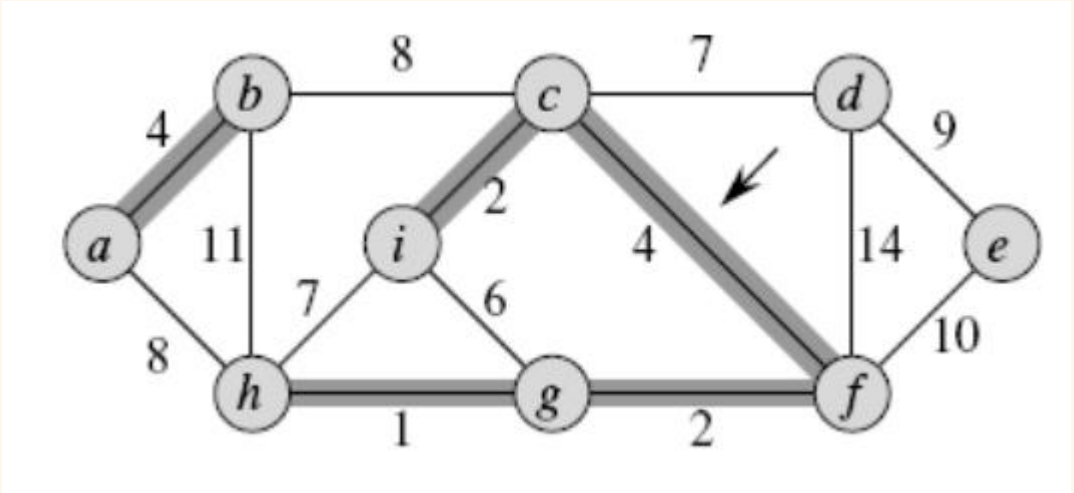
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { d}, { e}, {c, f, g, h,i}}

g e i pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

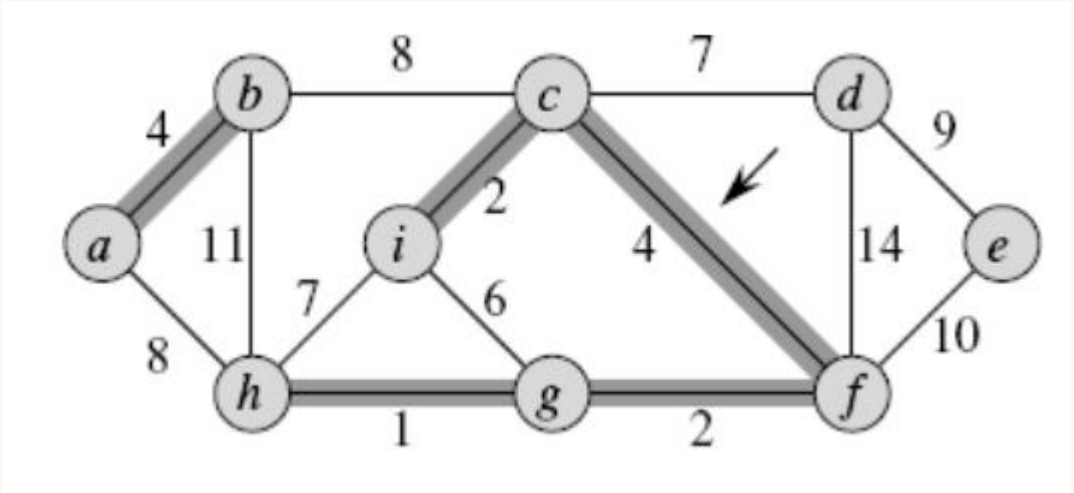
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { d}, { e}, {c, f, g, h, i}}

g e i pertencem a mesma árvore na floresta?

(g,i) fecha um ciclo. Isso é identificado porque g e i pertencem a mesma árvore na estrutura auxiliar 'floresta'.



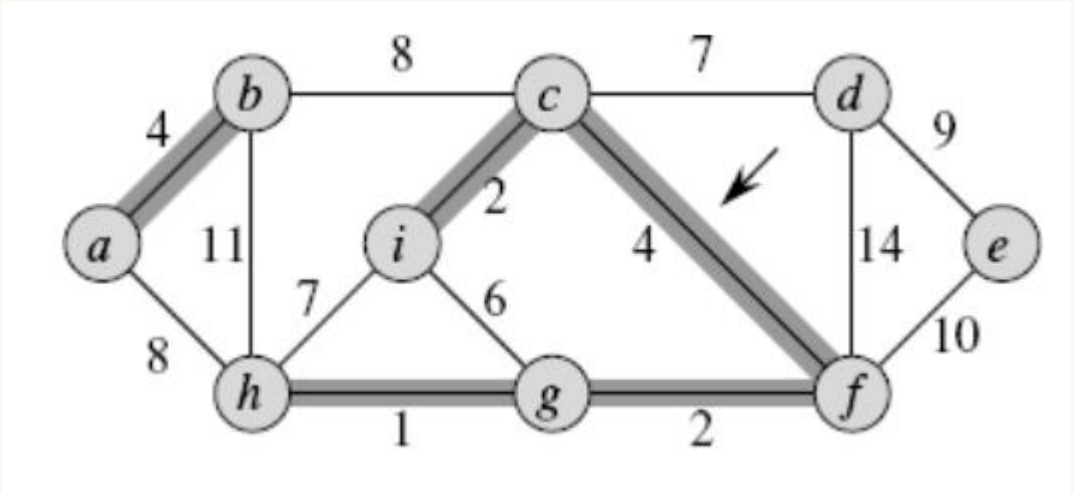
A' (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { d}, { e}, {c, f, g, h, i}}

c e d pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g, i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

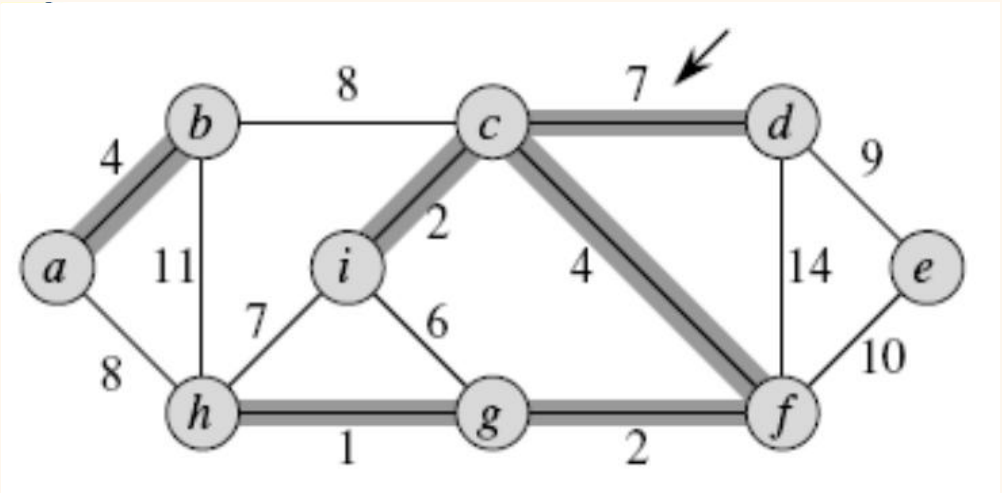
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { e}, {c, d, f, g, h, i}}

c e d pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então:
União das árvores de c e d e adição da aresta na AGM



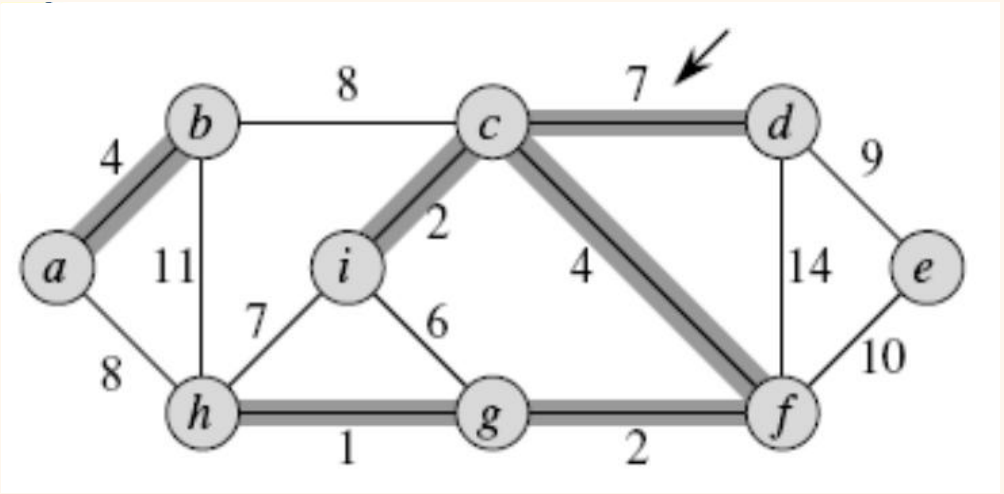
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g, i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { e}, {c, d, f, g, h, i}}

h e i pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g, i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

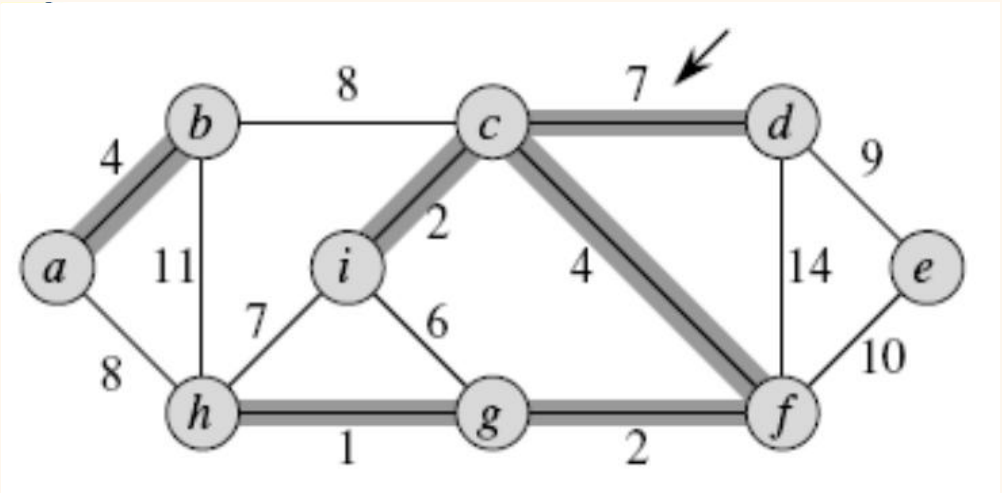
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ a , b}, { e}, {c, d, f, g, h, i}}

h e i pertencem a mesma árvore na floresta?

(h,i) fecha um ciclo.



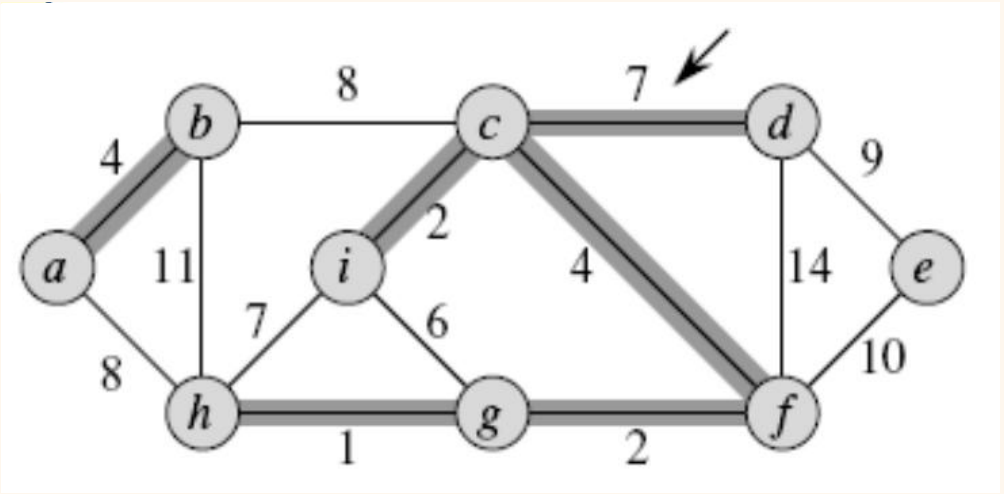
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g, i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{a, b}, { e}, {c, d, f, g, h, i}}

a e h pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g, i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

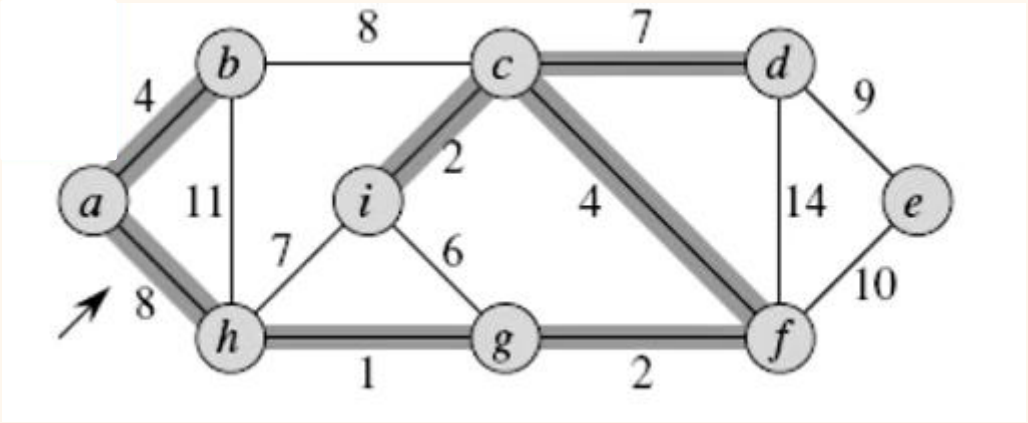
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ e}, {a, b, c, d, f, g, h, i}}

a e h pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então:
União das árvores de a e h e adição da aresta na AGM



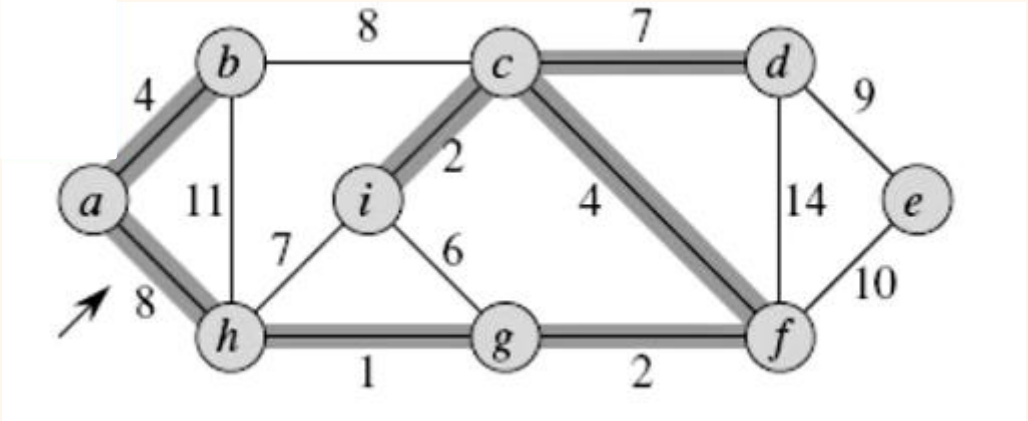
A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ e}, {a, b, c, d, f, g, h, i}}

b e c pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

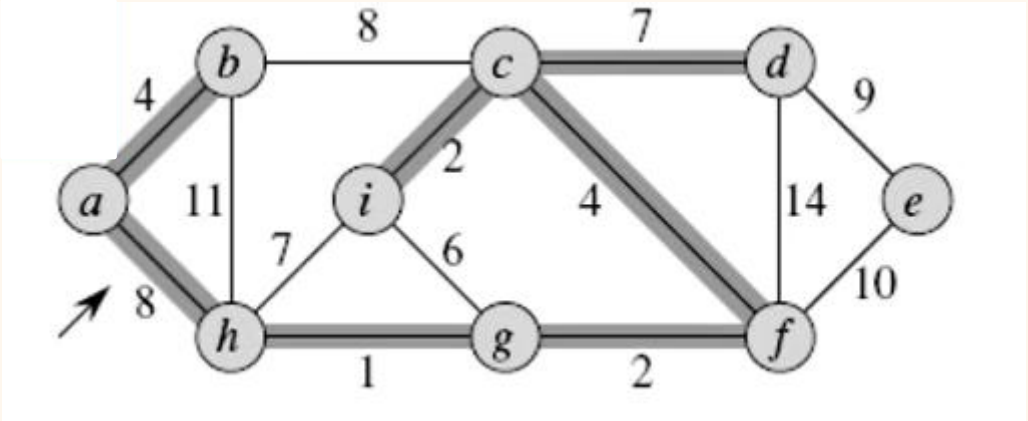
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ e}, {a, b, c, d, f, g, h, i}}

b e c pertencem a mesma árvore na floresta?

(b,c) fecha um ciclo.



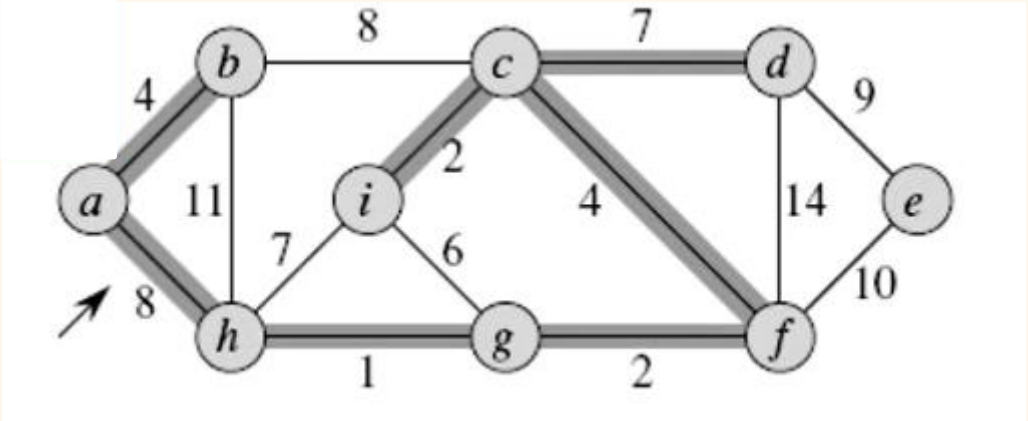
A' (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{{ e}, {a, b, c, d, f, g, h, i}}

d e e pertencem a mesma árvore na floresta?



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

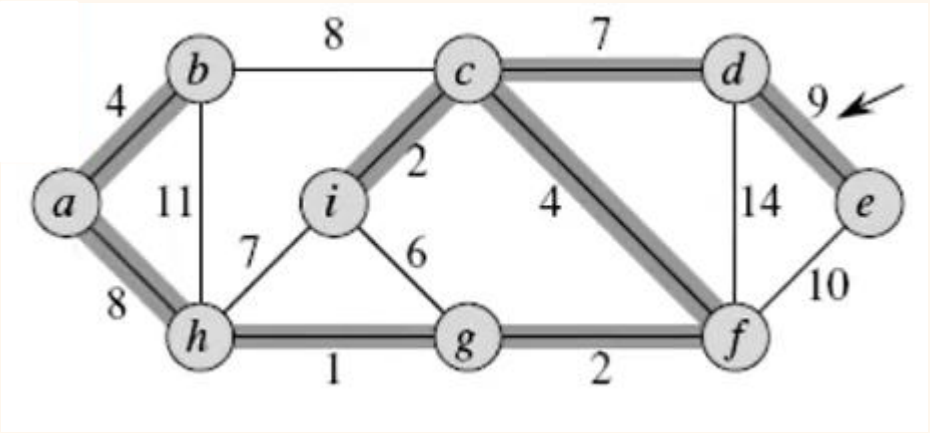
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{ {a, b, c, d, e, f, g, h, i}}

d e e pertencem a mesma árvore na floresta?

Não! Então: União das árvores de d e e e adição da aresta na AGM



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

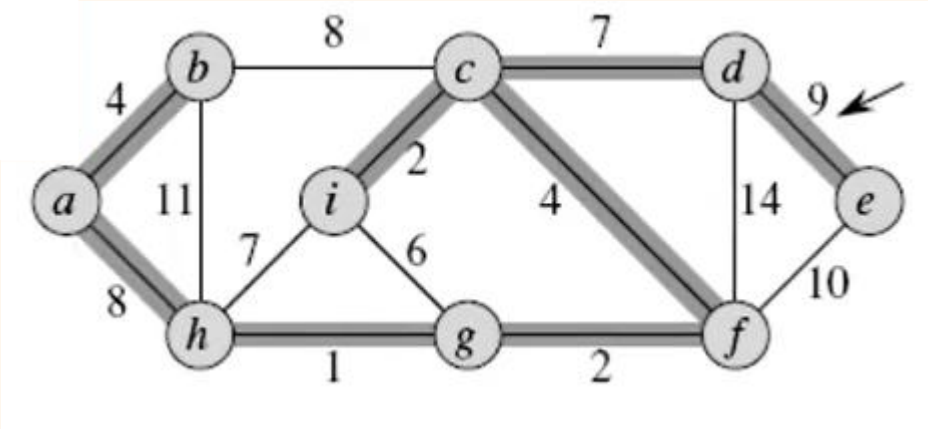
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{ {a, b, c, d, e, f, g, h, i}}

e e f pertencem a mesma árvore na floresta?

(e,f) fecha um ciclo.



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

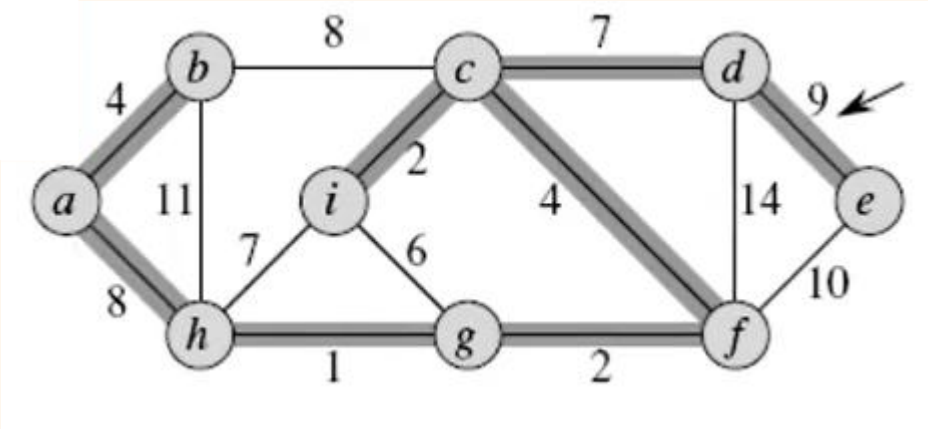
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{ {a, b, c, d, e, f, g, h, i}}

b e h pertencem a mesma árvore na floresta?

(b,h) fecha um ciclo.



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

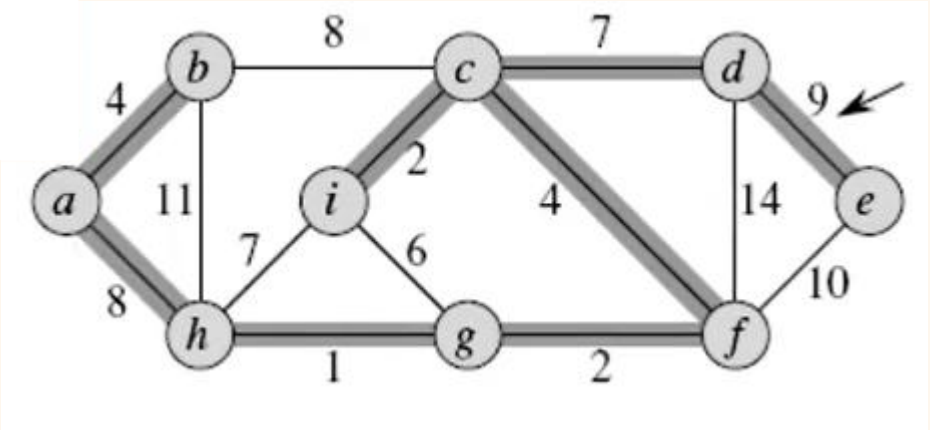
Algoritmo de Kruskal

- 3º passo: para cada aresta ordenada, faça...

{ {a, b, c, d, e, f, g, h, i}}

d e f pertencem a mesma árvore na floresta?

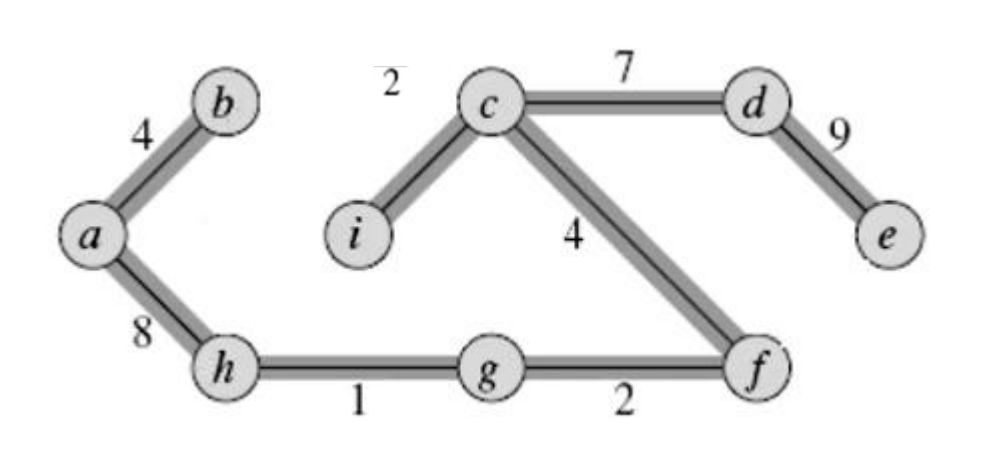
(d,f) fecha um ciclo.



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

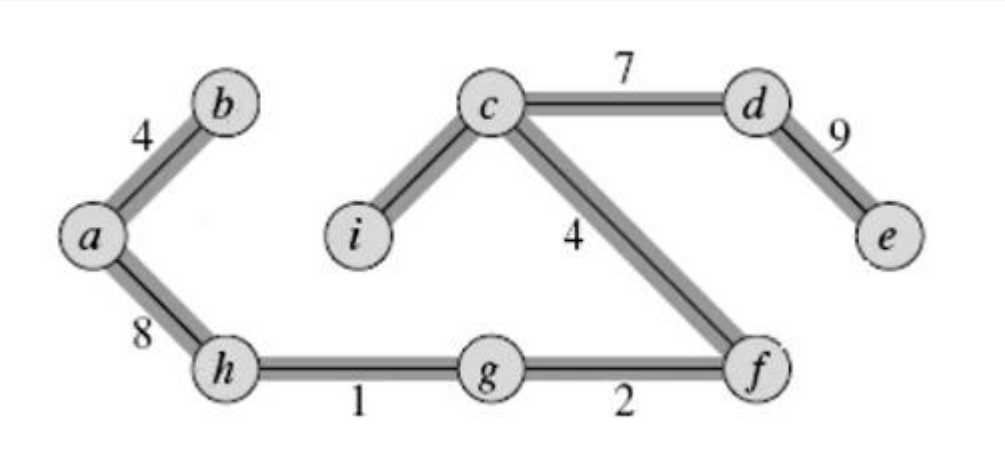
Custo = 4+8+2+1+2+4+7+9 = 37



A’ (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i);(c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

- O conjunto X (arestas da AGM) foi composto ao longo da execução do Kruskal, onde apenas as arestas não marcadas de A' foram adicionadas à árvore.



A' (g, h); (c,i);(f,g);(a,b);(c, f);(g,i); (c, d);(h,i);(a,h);(b, c);(d, e);(e, f);(b,h);(d, f)

Algoritmo de Kruskal

Ponto Chave:

- Ele encontra uma aresta segura para adicionar à floresta encontrando, de todas as arestas que conectam duas árvores quaisquer, uma aresta de peso mínimo;
- Kruskal é considerado um algoritmo guloso, porque em cada passo ele adiciona à floresta uma aresta de peso mínimo (daquelas que ainda podem ser adicionadas). Ou seja, faz uma avaliação dentre todas as possibilidades que possui.

Algoritmos de Kruskal x Prim

- Prim:
  - Gera uma árvore única;
  - Ao longo do algoritmo, o conjunto X sempre será uma árvore.

- Kruskal:
  - Gera uma floresta, antes de gerar a AGM;
  - Existe garantia de ser apenas uma árvore apenas depois da última iteração.

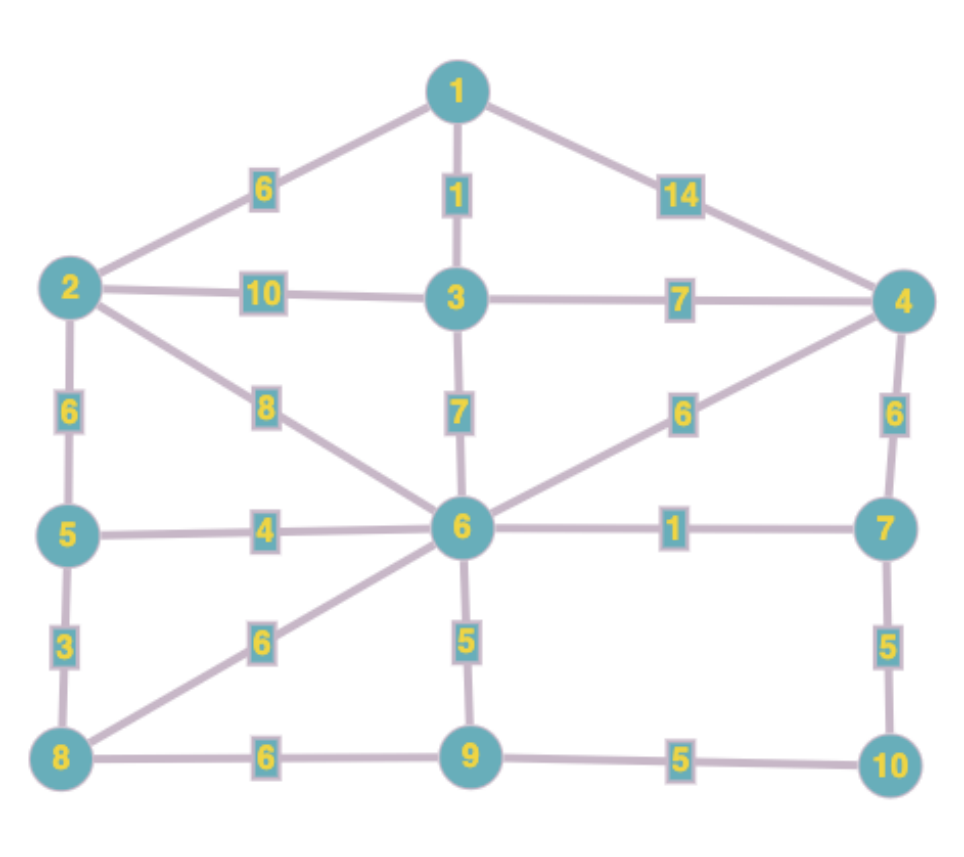
Algoritmos de Kruskal x Prim

- Questões:
  - Os algoritmos de Prim e Kruskal, quando solucionam um mesmo grafo, produzem a mesma árvore geradora minima?
    - *Nem sempre, podem gerar árvores diferentes.*
  - Os algoritmos Prim e Kruskal, quando solucionnam um mesmo grafo, produzem árvores geradoras minima com o mesmo custo?
    - *Sim, sempre terão o mesmo custo.*

Algoritmos de Kruskal x Prim

- Encontre a árvore geradora mínima do grafo ao lado usando Prim (a partir do vértice 1) e Kruskal.

- Qual o custo da árvore geradora mínima encontrado em Prim e em Kruskal?



Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico